

Übung 09: Multiple Regression & Diagnostik

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

28.06.2026

Setup

Lade die für deine Analyse nötigen Pakete.

```
# Code hier
library(haven)
library(labelled)
library(dplyr)
library(ggplot2)

library(stargazer)
library(texreg)
library(performance)
library(see)
library(qqplotr)

options(scipen = 999)
```

Aufgabe 1: Daten laden

Lies den ALLBUS-Datensatz von 2023 ein. Speichere den Datensatz in einem Objekt namens `allbus_c_2023_raw`.

```
#Einlesen Datensatz
allbus_c_2023_raw <- haven::read_dta(here::here("./data/ZA8831_v1-3-0.dta"))
```

```
#Datenübersicht  
View(allbus_c_2023_raw)
```

Aufgabe 2: Forschungsfrage & Variablenauswahl

In dieser Übung baust du deine eigene multiple Regression. Nimm dazu gern wieder die Datensatzübersicht zur Hand (siehe Sitzung 08). Überlege dir zunächst eine **Forschungsfrage**, die sich mit einer linearen Regression beantworten lässt.

Wähle dafür eine **abhängige Variable (AV)**, die (quasi-)metrisch ist, sowie **mindestens drei unabhängige Variablen (UVs)**, davon mindestens eine kategoriale. Welche Vermutung hast du bezüglich der Zusammenhänge?

Denke dabei auch an die **Exogenität**: Welche Variablen könnten deine AV *und* eine deiner UVs gemeinsam beeinflussen — und hast du sie als Kontrollvariablen dabei?

Forschungsfrage: Welchen Einfluss haben der Bildungsgrad, das Alter, das politische Interesse und das Vertrauen in die Demokratie auf das Vertrauen in die Justiz in Deutschland?

Abhängige Variable (AV - quasi-metrisch): pt08 (Vertrauen: Justiz). Diese Variable wird auf einer 7-stufigen Skala von 1 (“gar kein Vertrauen”) bis 7 (“großes Vertrauen”) gemessen.

Unabhängige Variable 1 (UV 1 - kategorial): de15 (Hochschulabschluss). Ich vermute, dass ein höherer Bildungsgrad positiv mit dem Vertrauen in die Justiz korreliert, da Bildung mit einem tieferen Verständnis rechtsstaatlicher Prinzipien und einer stärkeren Systemintegration einhergehen könnte.

Unabhängige Variable 2 (UV 2 - metrisch): age (Alter des Befragten in Jahren). Ältere Menschen zeigen in der Forschung oft ein stabileres Institutionenvertrauen (Kohorteneffekt), weshalb ich einen positiven Zusammenhang vermute.

Unabhängige Variable 3 (UV 3 - quasi-metrisch): pa02a (Politisches Interesse). Personen mit hohem politischem Interesse könnten die Unabhängigkeit der Justiz stärker wertschätzen und ihr daher mehr Vertrauen schenken.

Exogenität und Kontrollvariablen Außerdem sollte die allgemeine Demokratiezufriedenheit kontrolliert werden, da das Vertrauen in die Justiz wahrscheinlich in eine breitere Bewertung der politischen Ordnung eingebettet ist.

Mögliche Kontrollvariablen: ps03 (Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland, quasi-metrisch 1-6).

Aufgabe 3: Variablen vorbereiten

Suche deine gewählten Variablen mit dem `look_for`-Befehl aus dem `labelled`-Package. Beantworte dir für jede: Welche Werte kann sie annehmen? Welche davon sind in Wahrheit “Missings”? Konvertiere diese zu `NA`. Dichotomisiere oder pole ggf. um, wo nötig. Prüfe anschließend mit `count()`, ob die Aufbereitung geklappt hat.

```
#Vertrauen: Justiz
allbus_c_2023_raw %>%
  labelled::look_for("Vertrauen: Justiz") #pt08
```

pos	variable	label	col_type	missing	values
212	pt08	VERTRAUEN: JUSTIZ	dbl+lbl	0	[-42] DATENFEHLER: MFN [-11] TNZ: SPLIT [-9] KEINE ANGABE [1] GAR KEIN VERTRAUEN [2] .. [3] .. [4] .. [5] .. [6] .. [7] GROSSES VERTRAUEN

```
#politisches Interesse
allbus_c_2023_raw %>%
  labelled::look_for("politisches Interesse") #pa02a -> umpolen!
```

pos	variable	label	col_type	missing
239	pa02a	POLITISCHES INTERESSE, BEF~	dbl+lbl	0

values

- [-42] DATENFEHLER: MFN
- [-9] KEINE ANGABE
- [1] SEHR STARK
- [2] STARK
- [3] MITTEL

[4] WENIG
[5] UEBERHAUPT NICHT

```
#Hochschulabschluss  
allbus_c_2023_raw %>%  
  labelled::look_for("de15") #de15
```

pos	variable	label	col_type	missing
283	de15	BEFR.: HOCHSCHULABSCHLUSS	dbl+lbl	0

345	scde15	GEGENW.EHEP.: HOCHSCHULABSCHLU~	dbl+lbl	0
-----	--------	---------------------------------	---------	---

379	pde15	LEBENSPARTNER: HOCHSCHULABSCHL~	dbl+lbl	0
-----	-------	---------------------------------	---------	---

values
[-41] DATENFEHLER
[-10] TNZ: FILTER
[-9] KEINE ANGABE
[0] NICHT GENANNT
[1] GENANNT
[-41] DATENFEHLER
[-10] TNZ: FILTER
[-9] KEINE ANGABE
[0] NICHT GENANNT
[1] GENANNT
[-41] DATENFEHLER
[-10] TNZ: FILTER
[-9] KEINE ANGABE
[0] NICHT GENANNT
[1] GENANNT

```
#Alter
#allbus_c_2023_raw %>%
  #labelled::look_for("age") #age -> wegen endlosen output hier grün

#Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland?
allbus_c_2023_raw %>%
  labelled::look_for("ps03") #ps03 -> umpolen!
```

```
pos variable label col_type missing
230 ps03 ZUFRIEDEN MIT DEMOKRATIE I~ dbl+lbl 0
```

```
values
[-42] DATENFEHLER: MFN
[-11] TNZ: SPLIT
[-9] KEINE ANGABE
[-8] WEISS NICHT
[1] SEHR ZUFRIEDEN
[2] ZIEMLICH ZUFRIEDEN
[3] ETWAS ZUFRIEDEN
[4] ETWAS UNZUFRIEDEN
[5] ZIEML. UNZUFRIEDEN
[6] SEHR UNZUFRIEDEN
```

```
#Bereinigen der Variablen
allbus_c_2023 <- allbus_c_2023_raw %>%
dplyr::mutate(
#Vertrauen in die Justiz: Missings raus
pt08 = dplyr::case_when(pt08 < 0 ~ NA, .default = pt08),
# Politisches Interesse: Missings raus + umpolen
pa02a_r = dplyr::case_when(pa02a < 0 ~ NA, .default = 6 - pa02a),
# Hochschulabschluss: Missings raus, als Faktor (Dummy)
de15_bi = haven::as_factor(dplyr::case_when(de15 < 0 ~ NA,
.default = de15)) %>%
```

```

forcats::fct_drop(),
# Alter: Missings raus
age = dplyr::case_when(age < 0 ~ NA, .default = age),
#Demokratiezufriedenheit: Missings raus
ps03_r = dplyr::case_when(ps03 < 0 ~ NA, .default = 7 - ps03)
)

# Häufigkeiten prüfen pa02a
allbus_c_2023 %>% count(pa02a) # vor inversion

```

```

# A tibble: 7 x 2
  pa02a          n
  <dbl+lbl>    <int>
1 -42 [DATENFEHLER: MFN]      4
2  -9 [KEINE ANGABE]        17
3   1 [SEHR STARK]         527
4   2 [STARK]             1542
5   3 [MITTEL]            2303
6   4 [WENIG]             663
7   5 [UEBERHAUPT NICHT]    190

```

```

# nach inversion pa02a_r
allbus_c_2023 %>% count(pa02a_r)

```

```

# A tibble: 6 x 2
  pa02a_r      n
  <dbl> <int>
1      1    190
2      2    663
3      3   2303
4      4   1542
5      5   527
6     NA     21

```

```

#Hat funktioniert

# Häufigkeiten prüfen ps03
allbus_c_2023 %>% count(ps03) # vor inversion

```

```

# A tibble: 10 x 2

```

	ps03	n
	<dbl+lbl>	<int>
1	-42 [DATENFEHLER: MFN]	1
2	-11 [TNZ: SPLIT]	1596
3	-9 [KEINE ANGABE]	17
4	-8 [WEISS NICHT]	11
5	1 [SEHR ZUFRIEDEN]	265
6	2 [ZIEMLICH ZUFRIEDEN]	1493
7	3 [ETWAS ZUFRIEDEN]	803
8	4 [ETWAS UNZUFRIEDEN]	501
9	5 [ZIEML. UNZUFRIEDEN]	378
10	6 [SEHR UNZUFRIEDEN]	181

```
# nach inversion ps03_r
allbus_c_2023 %>% count(ps03_r)
```

```
# A tibble: 7 x 2
  ps03_r     n
  <dbl> <int>
1       1   181
2       2   378
3       3   501
4       4   803
5       5  1493
6       6   265
7      NA  1625
```

```
#Hat funktioniert
```

Abhängige Variable (AV - quasi-metrisch): pt08 (Vertrauen: Justiz). Diese Variable wird auf einer 7-stufigen Skala von 1 ("gar kein Vertrauen") bis 7 ("großes Vertrauen") gemessen.

Unabhängige Variable 1 (UV 1 - kategorial/dummy): de15 (Hochschulabschluss). Diese Variable enthält Kategorien 1 (Hochschulabschluss) und 0 (Keine Angabe).

Unabhängige Variable 2 (UV 2 - metrisch): age (Alter des Befragten in Jahren).

Unabhängige Variable 3 (UV 3 - quasi-metrisch): pa02a (Politisches Interesse). Die Skala reicht von 1 ("sehr stark") bis 5 ("wenig"). Nach umpolen pa02a_r von 1 ("wenig") bis 5 ("sehr stark").

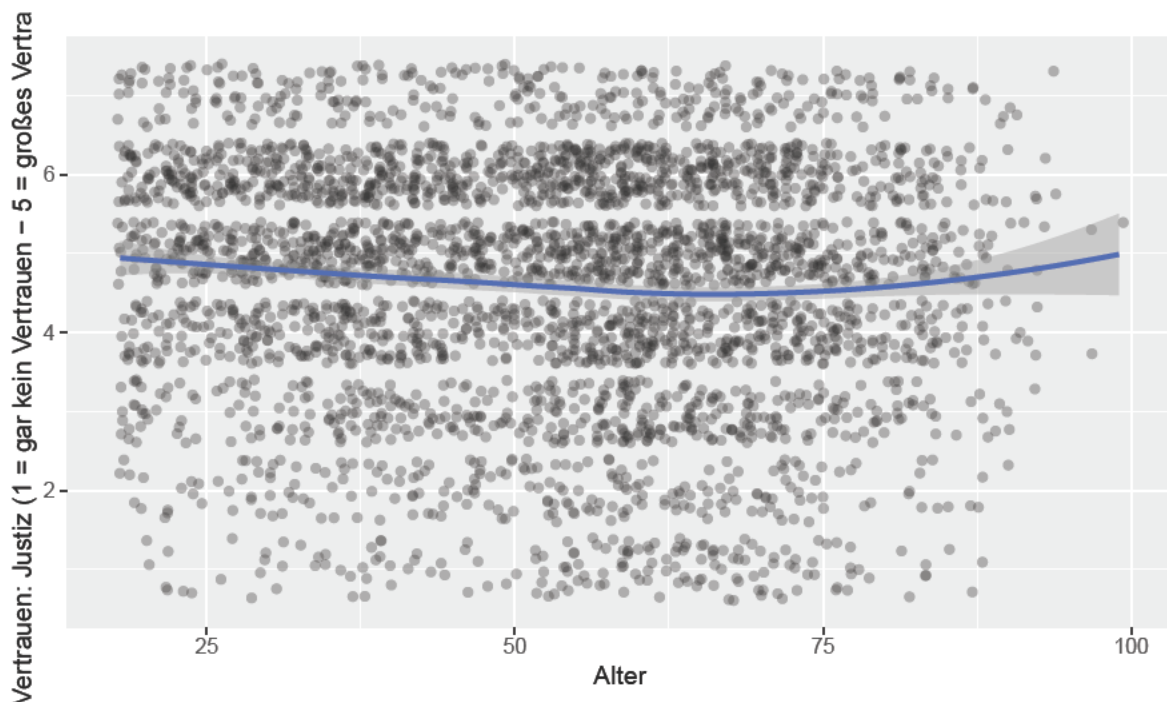
Unabhängige Variable (UV 4 - quasi-metrisch): ps03 (Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland). Die Skala reicht von 1 ("sehr zufrieden") - 6 ("sehr unzufrieden"). - Nach umpolen ps03_r von 1 ("sehr unzufrieden") - 6 ("sehr zufrieden").

Aufgabe 4: Vorab-Prüfungen

Prüfe vor dem Modell die Voraussetzungen, die sich ohne geschätztes Modell klären lassen:

- Skalenniveau: Passt es für eine lineare Regression?
- Exogenität: Hast du alle relevanten UVen im Modell?
- Unabhängigkeit der Beobachtungen: Was sagt das Studiendesign des ALLBUS?
- Linearität: Sichte die Form des Zusammenhangs zwischen AV und der zentralen metrischen UV mit einem Scatterplot + Loess-Kurve.

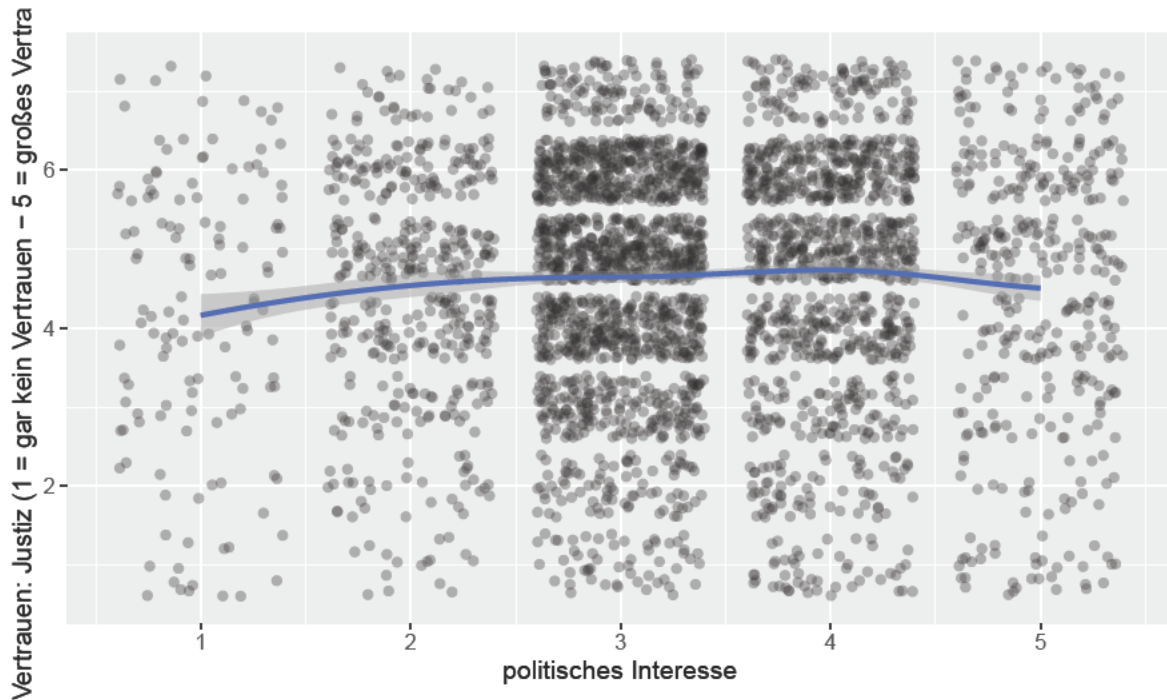
```
# Linearität AV ~ Alter
allbus_c_2023 %>%
ggplot2::ggplot(mapping = ggplot2::aes(x = age, y = pt08)) +
ggplot2::geom_jitter(alpha = 0.2) +
ggplot2::stat_smooth(method = "loess") +
ggplot2::xlab("Alter") +
ggplot2::ylab("Vertrauen: Justiz (1 = gar kein Vertrauen - 5 = großes Vertrauen)")
```



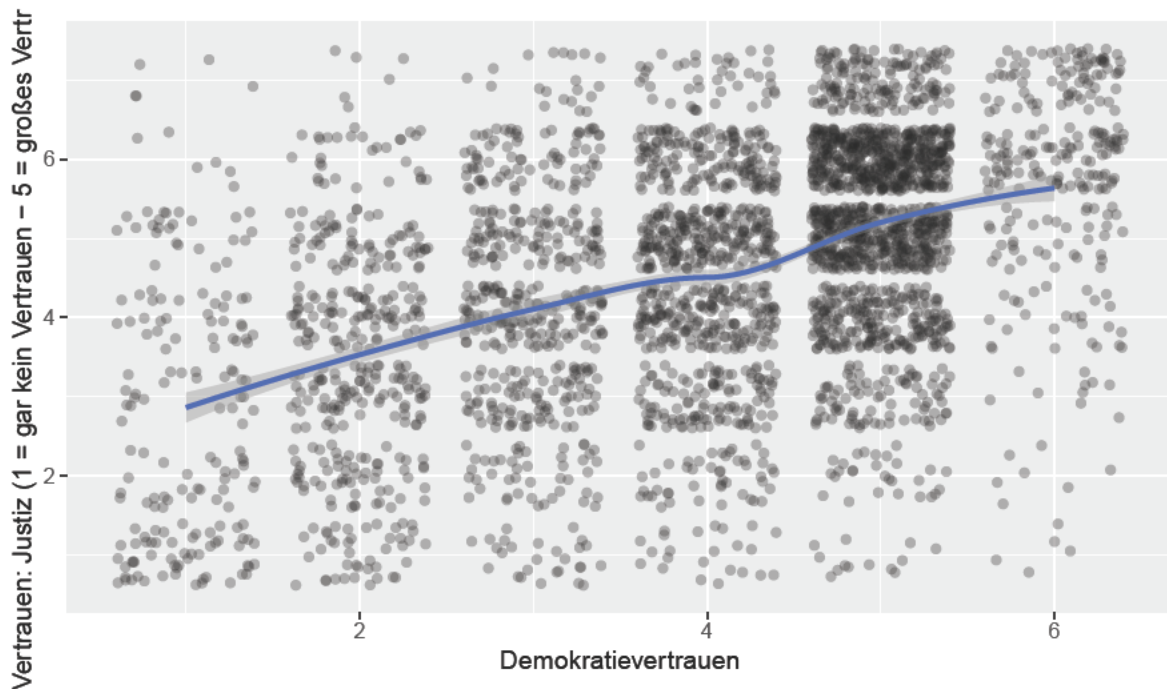
```
# Linearität AV ~ politisches Interesse
allbus_c_2023 %>%
ggplot2::ggplot(mapping = ggplot2::aes(x = pa02a_r, y = pt08)) +
ggplot2::geom_jitter(alpha = 0.2) +
```



```
ggplot2::stat_smooth(method = "loess") +
ggplot2::xlab("politisches Interesse") +
ggplot2::ylab("Vertrauen: Justiz (1 = gar kein Vertrauen - 5 = großes Vertrauen)")
```



```
# Linearität AV ~ Demokratievertrauen
allbus_c_2023 %>%
ggplot2::ggplot(mapping = ggplot2::aes(x = ps03_r, y = pt08)) +
ggplot2::geom_jitter(alpha = 0.2) +
ggplot2::stat_smooth(method = "loess") +
ggplot2::xlab("Demokratievertrauen") +
ggplot2::ylab("Vertrauen: Justiz (1 = gar kein Vertrauen - 5 = großes Vertrauen)")
```



Antwort hier.

(a) Die AV pt08 (1-7) behandle ich hier quasi-metrisch — idealerweise wären es mehr Stufen. de15 (der Hochschulabschluss) geht als Dummy ein, Alter ist metrisch, politisches Interesse ist ordinal und quasi-metrisch (1-5) und die Demokratiezufriedenheit ist ebenfalls ordinal und quasi-metrisch (1-6).

(b) Der ALLBUS ist eine Zufallsstichprobe ohne Messwiederholung — Beobachtungen sind unabhängig.

(c) Linearität UV Alter: Das Vertrauen in die Justiz nimmt bis ca 62,5 Jahre ab und steigt dann langsam wieder an. Es scheint hier keinen perfekten linearen Zusammenhang zu geben. Bedeutung für die Regression: Es sollte möglicherweise ein anderes Regressionsmodell angewendet werden.

Linearität UV pa02a_r (politisches Interesse): Hier lässt sich ein Anstieg des Vertrauens in die Justiz feststellen bis zu einem politischen Interesse von etwas mehr als 4, dann sinkt das Vertrauen in die Justiz leicht ab. Insgesamt lässt sich aber kein starker Effekt beobachten.

Linearität UV ps03_r (Demokratievertrauen): Hier lässt sich ein klarer Anstieg beobachten und ein recht linearer Verlauf. Mit steigendem Vertrauen in die Demokratie steigt auch das Vertrauen in die Justiz.

Aufgabe 5: Regression rechnen & interpretieren

Rechne deine multiple lineare Regression (mit `weights = wghtpew`) und gib die Ergebnisse in einer Tabelle aus. Interpretiere anschließend die Modellgüte (R^2) sowie Richtung, Stärke und Signifikanz der Effekte (*ceteris paribus*).

```
# multiple lineare Regression
model_1 <- lm(pt08 ~ de15_bi + pa02a_r + age + ps03_r,
data = allbus_c_2023,
weights = wghtpew)

summary(model_1)
```

Call:

```
lm(formula = pt08 ~ de15_bi + pa02a_r + age + ps03_r, data = allbus_c_2023,
weights = wghtpew)
```

Weighted Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-5.0690	-0.8160	0.0614	0.9076	4.4132

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	2.579303	0.122068	21.130	< 0.0000000000000002 ***
de15_biGENANNT	0.240852	0.055875	4.311	0.0000167278 ***
pa02a_r	0.046931	0.024882	1.886	0.0594 .
age	-0.006891	0.001262	-5.460	0.0000000509 ***
ps03_r	0.547046	0.017976	30.431	< 0.0000000000000002 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.343 on 3528 degrees of freedom

(1713 Beobachtungen als fehlend gelöscht)

Multiple R-squared: 0.226, Adjusted R-squared: 0.2251

F-statistic: 257.5 on 4 and 3528 DF, p-value: < 0.00000000000000022

```
#Ausgeben als Tabelle
texreg::texreg(
list(model_1),
custom.coef.names = c("Intercept", "Hochschulabschluss",
```

```
"politisches Interesse", "Alter", "Demokratievertrauen"), # lesbare Variablennamen
digits = 3, # nachkommastellen
caption = "Multiple Lineare Regression: Vertrauen in die Justiz",
caption.above = TRUE, # Überschr. drüber oder drunter?
use.packages = FALSE, # kein LaTeX-Paket-Code ausgeben (macht Quarto selbst)
float.pos = "H" # Tabelle GENAU an dieser Stelle platzieren
)
```

```
\begin{table}[H]
\caption{Multiple Lineare Regression: Vertrauen in die Justiz}
\begin{center}
\begin{tabular}{l c}
\hline
& Model 1 \\
\hline
Intercept &  $\$2.579^{***}$  \\
&  $\$(0.122)$  \\
Hochschulabschluss &  $\$0.241^{***}$  \\
&  $\$(0.056)$  \\
politisches Interesse &  $\$0.047$  \\
&  $\$(0.025)$  \\
Alter &  $\$-0.007^{***}$  \\
&  $\$(0.001)$  \\
Demokratievertrauen &  $\$0.547^{***}$  \\
&  $\$(0.018)$  \\
\hline
R2 &  $\$0.226$  \\
Adj. R2 &  $\$0.225$  \\
Num. obs. &  $\$3533$  \\
\hline
\multicolumn{2}{l}{\scriptsize  $\$^{***}p<0.001$ ;  $\$^{**}p<0.01$ ;  $\$^{*}p<0.05$ }}
\end{tabular}
\label{table:coefficients}
\end{center}
\end{table}
```

```
#Sieht nicht so gut aus in Quarto - warum?
```

Modellgüte (R): Das Modell erklärt 22,6 % der abhängigen Variable bzw dem Vertrauen in die Justiz in Deutschland. Das ist nicht enorm gut, aber auch nicht gar nichts. Es gibt einen annähernden Ahaltspunkt.

Richtung und Stärke der Effekte (Beta-Koeffizient): Die Effekte sind alle, abgesehen von age positiv. Die Stärke der Effekte liegen bei de15_bi $\sim 0,24$, bei pa02a_r bei $\sim 0,05$, age $\sim -0,007$ und ps03_r bei $\sim 0,55$. Das bedeutet, dass Das Vertrauen in die Justiz, um die jeweiligen positiven Koeffizienten steigen, durch einen Anstieg der Bildung, des politischen Interesse und dem Vertrauen in die Demokratie. Mit dem Alter, sinkt jedoch das Vertrauen in die Justiz, um den jeweiligen (sehr niedrigen) Koeffizienten. Der erstmal größte Effekt scheint vom Vertrauen in die Demokratie auszugehen ps03_r.

Signifikanz: Das Modell ist hoch signifikant. Allerdings ist der Effekt der Variable pa02a_r (politisches Interesse) kaum signifikant ($p > 0,05$).

Um vergleichende Aussagen zu machen, berechne auch standardisierte Koeffizienten.

```
# Regression Modell 1, z-standardisiert
model_1_z <- lm(scale(pt08) ~ de15_bi + scale(pa02a_r) + scale(age) + scale(ps03_r),
data = allbus_c_2023,
weights = wghtpew)

summary(model_1_z)
```

Call:

```
lm(formula = scale(pt08) ~ de15_bi + scale(pa02a_r) + scale(age) +
    scale(ps03_r), data = allbus_c_2023, weights = wghtpew)
```

Weighted Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.2722	-0.5267	0.0396	0.5859	2.8488

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.02305	0.01666	-1.383	0.1667
de15_biGENANNT	0.15548	0.03607	4.311	0.0000167278 ***
scale(pa02a_r)	0.02846	0.01509	1.886	0.0594 .
scale(age)	-0.08119	0.01487	-5.460	0.0000000509 ***
scale(ps03_r)	0.46145	0.01516	30.431	< 0.0000000000000002 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.8672 on 3528 degrees of freedom

(1713 Beobachtungen als fehlend gelöscht)

Multiple R-squared: 0.226, Adjusted R-squared: 0.2251

F-statistic: 257.5 on 4 and 3528 DF, p-value: < 0.00000000000000022

Im Vergleich geht der größte Effekt von der UV ps03_r (Demokratievertrauen) auszugehen, gefolgt von UV de15_bi (Hochschulabschluss). Der Betrag des Effekts den das Alter ausmacht ist sehr gering und wird lediglich vom wenig signifikanten Wert für das politische Interesse unterboten. Es kann festgehalten werden, dass in diesem Modell das Demokratievertrauen und der Hochschulabschluss den größte Effekt auf das Vertrauen in die Justiz ausüben.

Aufgabe 6: Diagnostik

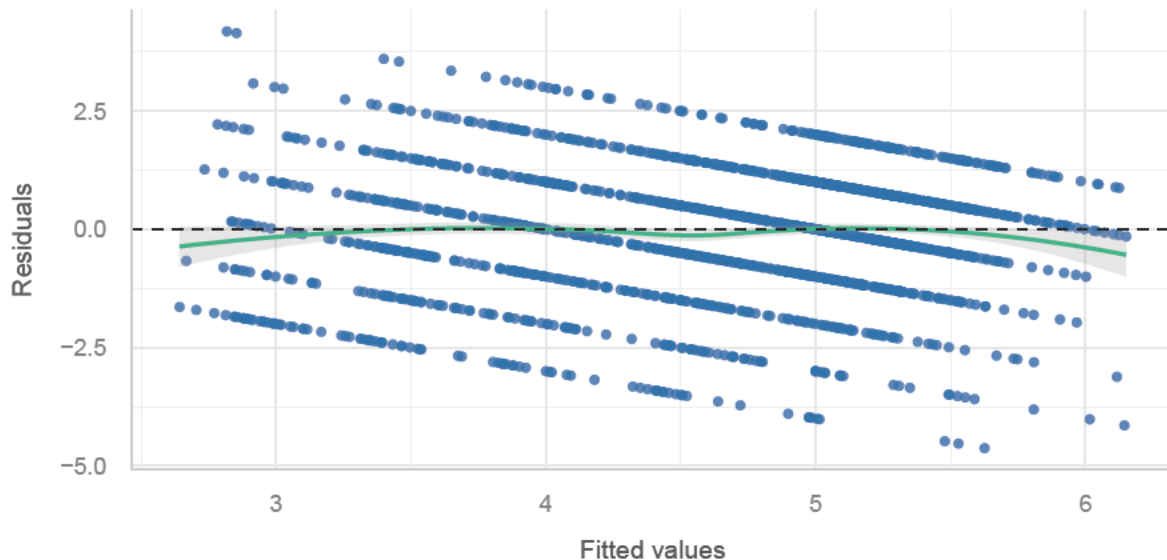
Prüfe nun **nachträglich** am Modell alle relevanten Annahmen: - Linearität - Homoskedastizität - Multikollinearität - Ausreißer Nutze für jede die grafische und — wo möglich — die statistische Variante und halte deinen Befund fest:

```
# 1) Linearität
# performance-Paket
plot(performance::check_model(model_1,
                                check = "linearity", # nur linearität,
                                panel = FALSE)) # kein patchwork plot
```

\$NCV

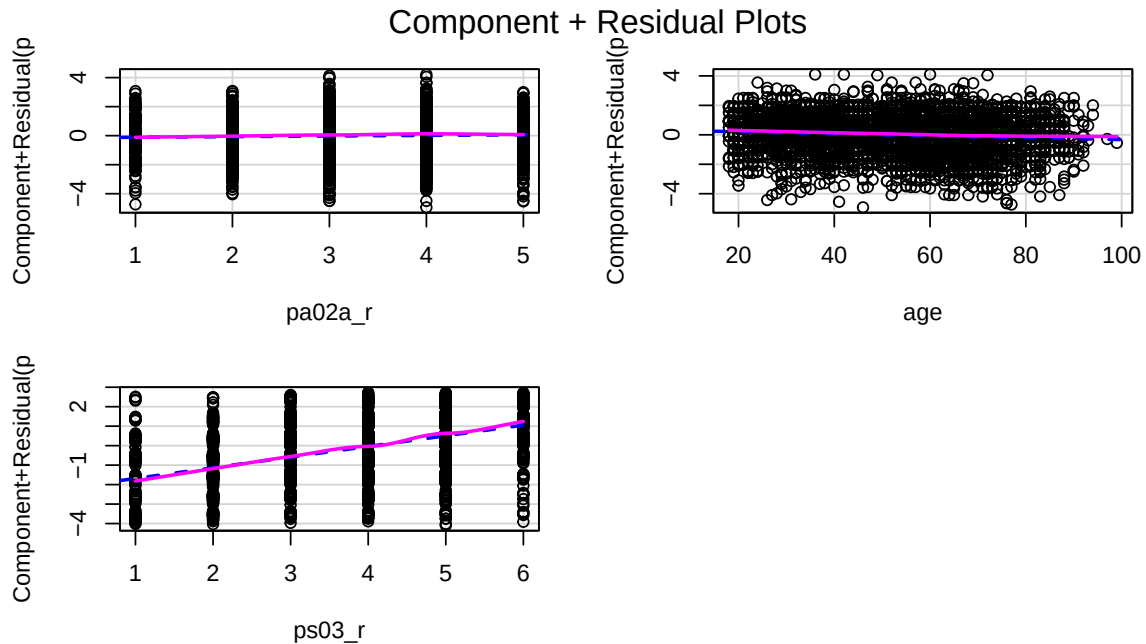
Linearity

Reference line should be flat and horizontal



```
#Linearität verletzt! Es sind einige Krümmen erkennbar.
```

```
# Partial-Residual-Plots: Linearität je UV, unter Kontrolle der anderen
car::crPlots(model_1, terms = ~ pa02a_r + age + ps03_r)
```



```
# die blaue, gestrichelte Linie zeigt hier die Schätzung und die Pinke den
# empirischen Verlauf der Daten -> pinke Loess-Linie sollte der blauen folgen.
# Deutliche Krümmung bei einer UV -> diese UV transformieren ( $x^2$ , log, ...)
# NB: de15_bi (Dummy) ausgelassen - Linearität ist bei Dummies kein Thema,
# zwei Punkte liegen immer auf einer Geraden.
```

```
#Die Variablen scheinen recht stringent der blauen gestrichelten Linie zu folgen. Abweichung
```

```
# STATISTISCH: Rainbow-Test
```

```
lmtest::raintest(model_1)
```

Rainbow test

```
data: model_1
```

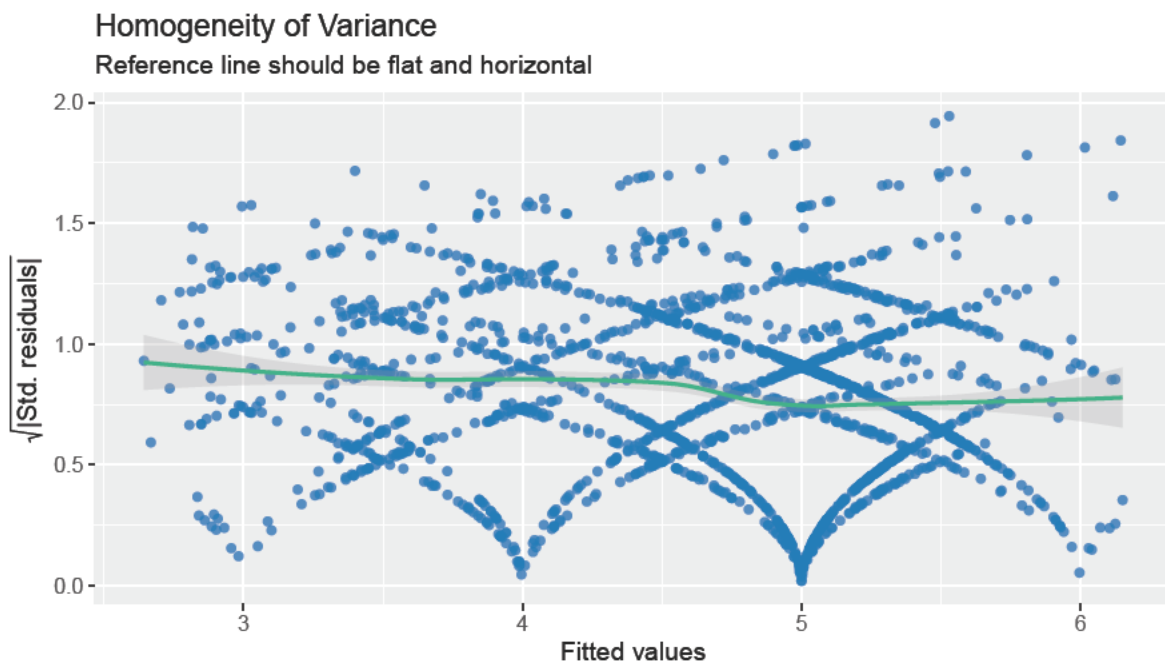
```
Rain = 1.066, df1 = 1767, df2 = 1761, p-value = 0.08992
```

```
# Interpretation:
# H0 = Zusammenhang ist linear. H1 = Zusammenhang ist nicht linear.
# p > 0.05 -> Linearität beibehalten. p < 0.05 -> verletzt.

#(Rain = 1,066) Sieht erstmal gut aus. Da p < 0,05 ist von einer Verletzung der Linearitätsa
##Nur Rain spricht für Linearität. Mögliche Zweifel bestehen auch durch vorherige grafische

#2) Homoskedastizität
# = Die Streuung der Residuen ist über alle vorhergesagten Werte hinweg gleich.

# GRAFISCH (performance):
plot(performance::check_heteroscedasticity(model_1))
```



```
# Grüne Linie soll flach verlaufen. Steigt/fällt sie deutlich,
# variiert die Streuung (= Heteroskedastizität).
# Befund hier: Linie nicht ganz flach (Streuung an den Rändern etwas
# größer) -> milde Heteroskedastizität

##Die Linie hat eine kleine Kurve und ist insgesamt leicht gekrümmt.
##Keine Heteroskedastizität!

# STATISTISCH: Breusch-Pagan-Test
```



```
lmtest::bptest(model_1)
```

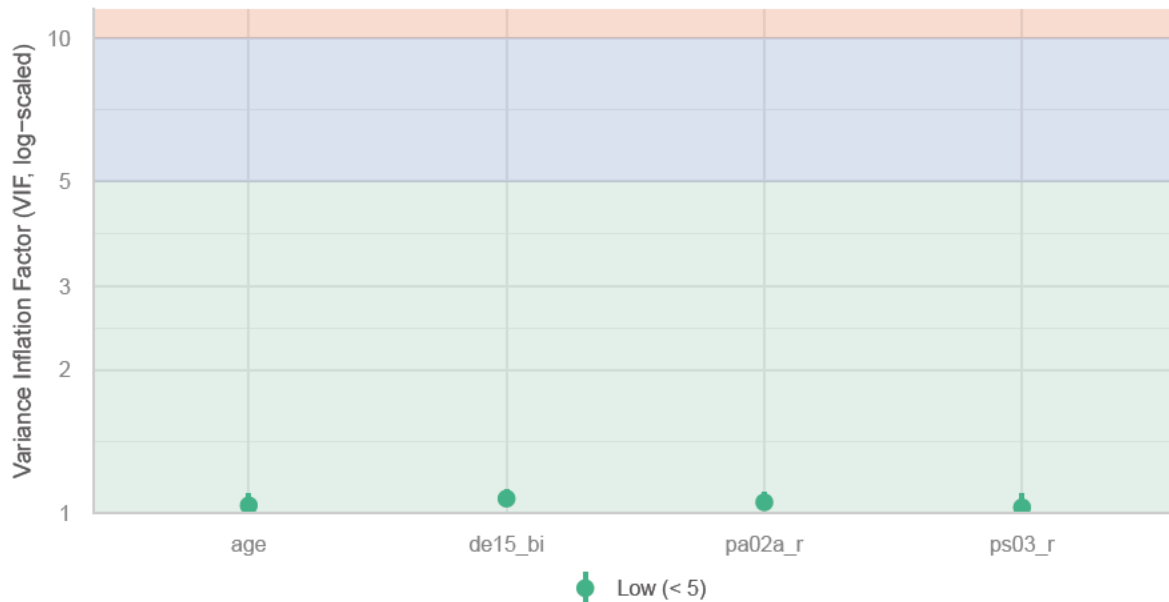
studentized Breusch-Pagan test

```
data: model_1  
BP = 94.559, df = 4, p-value < 0.00000000000000022
```

```
# Interpretation: H0 = Homoskedastizität.  
# p < .05 -> Heteroskedastizität annehmen -> robuste Standardfehler verwenden.  
  
##Hier keine Heteroskedastizität, da p < 0,05!  
  
#3) Multikollinearität  
# Multikollinearität der UVs (nur bei multipler Regression) -----  
  
# = Die UVs sollten nicht zu stark untereinander korrelieren.  
  
# GRAFISCH (performance):  
plot(performance::check_collinearity(model_1))
```

Collinearity

High collinearity (VIF) may inflate parameter uncertainty

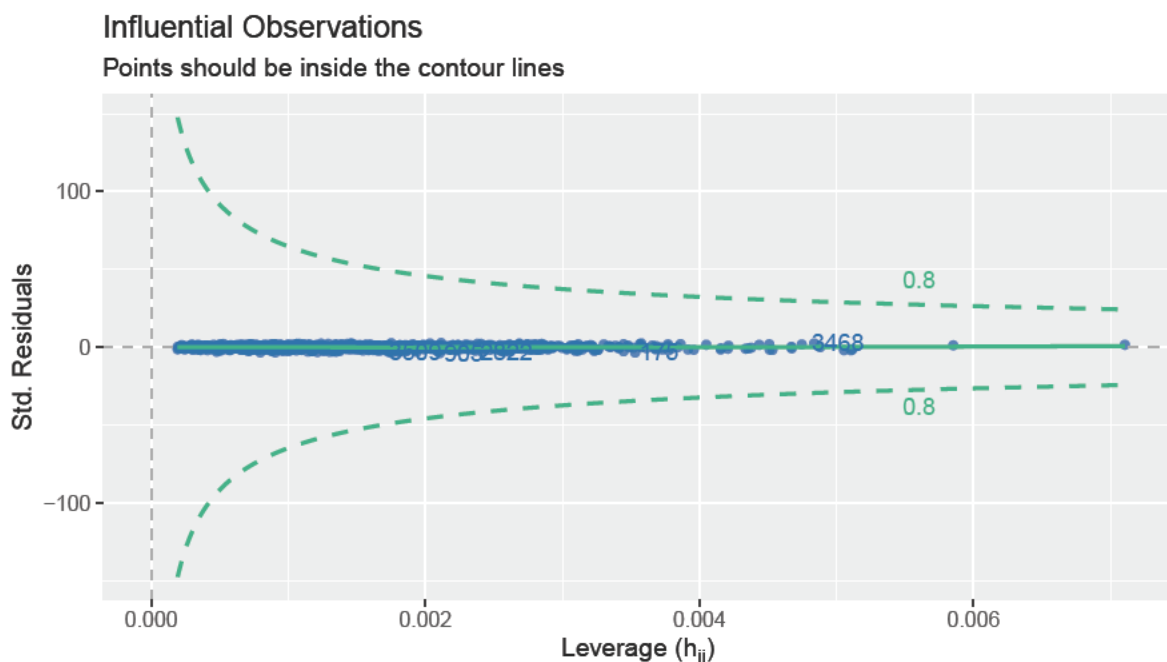


```
# Alternative: als Tabelle
# performance::check_collinearity(model_2)
# oder klassisch: car::vif(model_2)
# Interpretation: VIF < 5 unproblematisch, VIF > 10 starke Multikollinearität.
# Bei Werten > 10: eine der korrelierten UVen ausschließen oder zusammenfassen.

##Keine Multikollinearität liegt vor! Alle Werte VIF < 5

#4) Ausreißer -----

# GRAFISCH (performance):
plot(performance::check_outliers(model_1))
```



```
# x-Achse: Leverage (Hebelwirkung: wie untypisch sind die UV-Werte eines Falls?)
# y-Achse: standardisierte Residuen (wie schlecht wird der Fall vorhergesagt?).
# Einflussreich ist, wer in beidem extrem ist:
# Die gestrichelten Konturlinien markieren die kritische
# Cook's-Distance-Schwelle (hier 0.8)
```

```
##Sieht gut aus. Es scheint keine klar erkennbare Ausreißerwerte zu geben.
##-> Es scheint keinen Handlungsbedarf bezüglich möglicher Ausreißerwerte zu geben.
```

Linearität: Es bestehen Zweifel an der Linearität aufgrund von grafischen Abweichungen von den Kontrolllinien und dem nicht erfüllten p-Wert des Rainbow Tests.

Homoskedastizität: Die Streuung der Residuen ist NICHT über alle vorhergesagten Werte hinweg gleich. Die Homoskedastizität wird nicht erfüllt!

Multikollinearität: Die UVs korrelieren nicht zu stark untereinander. Es liegt keine Multikollinearität vor!

Ausreißer: Alle Werte liegen innerhalb des angemessenen Wirkbereiches. Es besteht kein Handlungsbedarf für den Ausschluss möglicher Werte. Es gibt keine klaren Ausreißer!

Welche Annahmen sind erfüllt, welche verletzt? Halte dein Fazit kurz fest.

BILANZ der Diagnostik: erfüllt: keine Multikollinearität (3), keine Ausreißer (4) verletzt: Linearität (1), Homoskedastizität (2) -> heteroskedastizitätsrobuste SEs (jetzt!)

Aufgabe 7: Konsequenzen ziehen

Zieh aus deiner Diagnostik die passende Konsequenz:

- Bei **Heteroskedastizität** → heteroskedastizitätsrobuste Standardfehler (HC3) rechnen und mit den normalen SEs vergleichen.
- Bei **verletzter Linearität** → eine UV transformieren (quadrieren / logarithmieren / kategorisieren) und prüfen, ob es das Modell verbessert.
- Sind alle Annahmen erfüllt → kurz begründen, dass keine Nachbesserung nötig ist.

```
# Ich habe an dieser Stelle viel ausprobiert und nichts hat funktioniert.
```

```
#An dieser Stelle mache ich einen Punkt und versuche es nicht weiter.
```

```
#Ich habe a) Quadratischer Term (bei U-Form) für Alter, politisches Interesse und für Demokratie
```

```
##Keiner der Werte war signifikant und die Erklärung des Modells hat sich nicht verbessert.
```

```
##Ebenfalls habe ich den Weg durch Logarithmieren einer Variable ausprobiert mit pa02a_r und
```

```
##Keine signifikanten Ergebnisse und R2 nahm ab.
```

Was haben deine “remedies” bewirkt? Zieh eine kurze Bilanz aus der Diagnostik.

Meine “remedies” haben nichts bewirkt. Die Diagnostik war nicht ausreichend und es bedarf einer grundlegenden Überarbeitung.

Aufgabe 8: Fazit

Beantworte auf Basis deiner Ergebnisse und unter Berücksichtigung der Diagnostik deine Forschungsfrage aus Aufgabe 2 in wenigen Sätzen.

Forschungsfrage: Welchen Einfluss haben der Bildungsgrad, das Alter, das politische Interesse und das Vertrauen in die Demokratie auf das Vertrauen in die Justiz in Deutschland?

Das Regressionsmodell hat ergeben, dass der Einfluss des Bildungsgrads, des Alters, des politischen Interesse und des Vertrauens in die Demokratie ungefähr 22,6% des Vertrauens in die Justiz in Deutschland erklären.

Dabei üben, wie erwartet das Vertrauen in die Demokratie, der Hochschulabschluss und das politische Interesse einen positiven Effekt auf das Vertrauen in die Justiz aus (die Größe der Effekte in dieser Reihenfolge absteigend). Dieser Effekt ist abgesehen von dem politischen Interesse hoch signifikant. Das Alter übt widererwartend einen negativen Effekt auf das Vertrauen in die Justiz in Deutschland aus und bedeutet, dass das Vertrauen in die Justiz mit dem Alter abnimmt. Allerdings gestaltet sich der Effekt sehr gering.

Das Regressionsmodell ist aufgrund mangelnder Linearität und Heteroskedastizität nicht geeignet für angemessene Prognosen und Aussagen. Eine Überarbeitung des Regressionsmodell müsste als weiterer Schritt unternommen werden. Multikollinearität und Ausreißerwerte liegen jedoch nicht vor.